

과학 주제탐구 보고서



user 2018/08/24 11:29

1. 보고서 분량은 총 10~15페이지 (표지, 참고문헌, 부록은 보고서 분량에서 제외)
2. 보고서 작성 완료 및 제출시기 : 8월 20일까지

< 차례 >

I. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적 (연구 동기)

칸 비용

II. 본론

1. 이론적 배경
2. 연구 계획
3. 연구 과정 및 결과
4. 이하 내용이 없을 경우 칸 비용

III. 결론 및 제언

- 1.
2. 이하 내용이 없을 경우 칸 비용

칸 비용

<참고 문헌>

칸 비용

<부록> (없으면 삭제)

1. 설문지
2. 동의서

작성자	학번	이름
	1305	김준성
	1304	김도운
	1202	강태림
	1414	유지우
주제탐구 제목 (소제목)	카페인 및 고당분 음료 및 물 섭취가 맥박과 혈당 변화에 미치는 상관관계 연구	

서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 최근 시험 기간이나 피로를 풀기 위해 청소년들 사이에서 고가페인 에너지 음
료나 당분이 많이 든 아이스티를 섭취하는 사례가 크게 늘고 있다. 이러한 음료
들이 일시적으로 잠을 깨워주지만, 우리 몸의 심장 박동이나 혈당 균형에는 구
체적으로 어떤 변화를 일으키는지 호기심이 생겼다.

나. 평소 생명과학과 화학 분야에 관심이 많았던 우리 모듬은 고등학교 1학년 1학기 통합과학 생명 시스템 단원에서 배운 체내 물질대사, 효소의 작용, 그리고 세포막을 통한 물질 이동 개념에 주목하였다. 마시는 음료의 화학 성분에 따라 체내 물질대사 속도와 생리적 반응이 어떻게 달라지는지 직접 확인하고자 하였고 고 나아가고 2대 생명과학 1의 신경계 및 호르몬 조절 개념으로 확장하여 본 답구를 기획하였다.

다. 우리 모두의 연구는 물, 카페인과 당류가 포함된 음료를 마시기 전과 후의 맥박 및 혈당 변화를 시간별로 직접 측정하여, 자극성 물질이 인체의 순환계와 대사 조절에 어떤 영향을 미치는지 비교 분석하고 안전한 음료 섭취 가이드를 모색하는 것을 목적으로 한다.

본론

1. 이론적 배경

- 1) 실험에서 기준선(대조군) 역할을 하는 물은 카페인이 아닌 당류 같은 자극성 화학 성분이 없어 인체의 자율신경계에 호르몬 분비에 직접적인 자극을 주지 않는다. 따라서 생수 섭취 시에는 맥박과 혈당 수치에 유의미한 변화가 나타나지 않으며, 이를 통해 카페인과 당분이 신체에 미치는 순수한 영향만을 비교·분석할 수 있다.
- 2) 인체는 외부 자극에 대해 자율신경계를 통해 항상성을 유지한다. 고카페인 음료 속 카페인 성분은 자율신경계 중 심장 박동을 촉진하는 교감 신경을 자극한다. 교감 신경이 활성화되면 심장 박동이 빨라져 일시적으로 맥박 수가 증가하는 신체 반응이 일어난다.
- 3) 고당분 음료를 마시면 음료 속 당분이 체내로 빠르게 흡수되어 혈액 속 포도당 농도(혈당)가 단시간에 급격히 올라간다. 이때 인체는 높아진 혈당을 다시 정상 범위로 낮추기 위해 항상성 조절 시스템을 작동시키며, 췌장에서 인슐린 호르몬을 분비하여 상승했던 혈당을 서서히 낮추게 된다.

4.

카페인 섭취에 따른 혈압, 심박수 및 혈당 변화 (개인별)

이름	측정 항목	실제 온도	실제 외온	20분 후	40분 후	60분 후
정문서	수축기 혈압 (mmHg)	100	94	108	121	111
	이완기 혈압 (mmHg)	69	64	75	73	67
	심박수 (bpm)	78	77	76	96	85
	혈당 (mg/dL)	93	83	98	93	88
	수축기 혈압 (mmHg)	121	107	124	127	119
정영호	이완기 혈압 (mmHg)	79	79	79	79	79
	심박수 (bpm)	70	72	61	68	69
	혈당 (mg/dL)	97	93	94	94	97
	수축기 혈압 (mmHg)	125	121	122	113	107
	이완기 혈압 (mmHg)	74	73	73	92	71
한성준	심박수 (bpm)	87	86	75	85	72
	혈당 (mg/dL)	96	101	101	91	92
	수축기 혈압 (mmHg)	90	110	107	106	94
	이완기 혈압 (mmHg)	60	68	68	65	63
	심박수 (bpm)	64	87	66	63	58
정태호	혈당 (mg/dL)	87	88	90	85	78
	수축기 혈압 (mmHg)	110	121	78	124	124
	이완기 혈압 (mmHg)	79	84	83	81	83
	심박수 (bpm)	76	76	70	69	70
	혈당 (mg/dL)	87	55	80	87	88
최지우	수축기 혈압 (mmHg)	109	111	121	122	124
	이완기 혈압 (mmHg)	85	81	86	92	81
	심박수 (bpm)	105	112	83	103	83
	혈당 (mg/dL)	93	91	85	79	87
	심박수 (bpm)	105	112	83	103	83
박유민	수축기 혈압 (mmHg)	100	94	108	121	111
	이완기 혈압 (mmHg)	69	64	75	73	67
	심박수 (bpm)	78	77	76	96	85
	혈당 (mg/dL)	93	83	98	93	88
	수축기 혈압 (mmHg)	121	107	124	127	119
정영호	이완기 혈압 (mmHg)	79	79	79	79	79
	심박수 (bpm)	70	72	61	68	69
	혈당 (mg/dL)	97	93	94	94	97
	수축기 혈압 (mmHg)	125	121	122	113	107
	이완기 혈압 (mmHg)	74	73	73	92	71
한성준	심박수 (bpm)	87	86	75	85	72
	혈당 (mg/dL)	96	101	101	91	92
	수축기 혈압 (mmHg)	90	110	107	106	94
	이완기 혈압 (mmHg)	60	68	68	65	63
	심박수 (bpm)	64	87	66	63	58
정태호	혈당 (mg/dL)	87	88	90	85	78
	수축기 혈압 (mmHg)	110	121	78	124	124
	이완기 혈압 (mmHg)	79	84	83	81	83
	심박수 (bpm)	76	76	70	69	70
	혈당 (mg/dL)	87	55	80	87	88
최지우	수축기 혈압 (mmHg)	109	111	121	122	124
	이완기 혈압 (mmHg)	85	81	86	92	81
	심박수 (bpm)	105	112	83	103	83
	혈당 (mg/dL)	93	91	85	79	87
	심박수 (bpm)	105	112	83	103	83
박유민	수축기 혈압 (mmHg)	100	94	108	121	111
	이완기 혈압 (mmHg)	69	64	75	73	67
	심박수 (bpm)	78	77	76	96	85
	혈당 (mg/dL)	93	83	98	93	88
	수축기 혈압 (mmHg)	121	107	124	127	119

카페인 섭취에 따른 평균 변화 요약

[illegible]

이 표를 통해 알 수 있는 것: 카페인 섭취 시 신체는 심혈관계 지표에서 가장 민감한 반응을 나타냈다. 심박수는 섭취 전 분당 80.3회에서 섭취 직후 분당 85.0회로 증가하며 즉각적인 자극 반응을 보였다. 수축기 혈압과 이완기 혈압은 섭취 40분 후에 각각 120.2 mmHg와 80.7 mmHg로 최고점에 도달하여 일시적인 혈압 상승 효과를 입증하였으나, 혈당 변화에는 유의미한 영향을 미치지 않았다.

이름	측정 항목	실험 전	실험 직후	20분 후	40분 후	60분 후
정문서	수축기 혈압 (mmHg)	103	103	108	110	94
	이완기 혈압 (mmHg)	70	66	71	70	67
	심박수 (bpm)	75	73	73	67	69
	혈당 (mg/dL)	113	112	98	86	83
	수축기 혈압 (mmHg)	119	122	116	116	120
정영훈	이완기 혈압 (mmHg)	78	83	75	75	75
	심박수 (bpm)	66	68	65	64	69
	혈당 (mg/dL)	87	79	85	92	89
	수축기 혈압 (mmHg)	109	112	111	110	113
	이완기 혈압 (mmHg)	76	80	71	70	73
박유민	심박수 (bpm)	88	80	87	83	81
	혈당 (mg/dL)	77	80	78	78	71
	수축기 혈압 (mmHg)	125	119	111	120	122
	이완기 혈압 (mmHg)	75	72	68	70	69
	심박수 (bpm)	79	79	74	72	79
손상문	혈당 (mg/dL)	90	92	80	83	81
	수축기 혈압 (mmHg)	103	119	123	110	119
	이완기 혈압 (mmHg)	77	79	81	76	79
	심박수 (bpm)	80	76	79	84	85
	혈당 (mg/dL)	94	81	82	99	86
김지우	수축기 혈압 (mmHg)	131	128	112	117	120
	이완기 혈압 (mmHg)	74	68	73	72	74
	심박수 (bpm)	70	63	65	67	67
	혈당 (mg/dL)	84	87	88	81	85
	오승현					

[illegible]

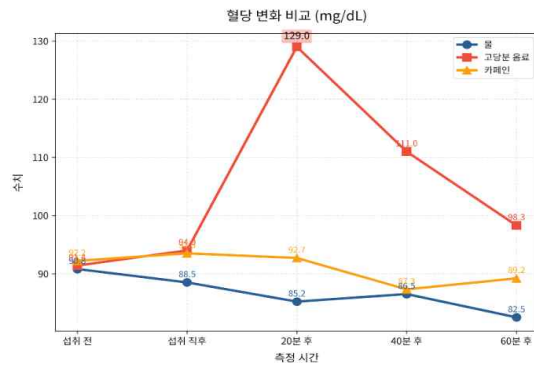
- 4 -

구분	항목	수치	단위	수치	단위	수치	단위	수치	단위	
홍영훈	수축기 혈압 (mmHg)	118		123		123		121		108
	이완기 혈압 (mmHg)	66		81		76		74		60
	심박수 (bpm)	74		73		72		71		73
	혈당 (mg/dL)	97		115		135		112		99
오윤현	수축기 혈압 (mmHg)	117		127		120		134		138
	이완기 혈압 (mmHg)	66		80		85		81		68
	심박수 (bpm)	65		83		56		62		63
	혈당 (mg/dL)	100		101		139		128		112
홍문서	수축기 혈압 (mmHg)	100		97		83		87		87
	이완기 혈압 (mmHg)	68		70		63		58		65
	심박수 (bpm)	69		70		59		65		75
	혈당 (mg/dL)	91		90		115		86		88
김지우	수축기 혈압 (mmHg)	113		105		111		113		114
	이완기 혈압 (mmHg)	79		76		80		81		79
	심박수 (bpm)	89		98		93		95		91
	혈당 (mg/dL)	97		94		121		94		92
박위빈	수축기 혈압 (mmHg)	120		120		116		114		110
	이완기 혈압 (mmHg)	83		81		81		78		75
	심박수 (bpm)	98		98		104		101		104
	혈당 (mg/dL)	82		83		111		109		97
장태영	수축기 혈압 (mmHg)	121		120		122		109		113
	이완기 혈압 (mmHg)	68		73		82		64		66
	심박수 (bpm)	75		72		65		71		7
	혈당 (mg/dL)	81		82		134		121		101
손상훈	수축기 혈압 (mmHg)	122		120		116		111		106
	이완기 혈압 (mmHg)	70		63		66		69		66
	심박수 (bpm)	89		89		76		79		92
	혈당 (mg/dL)	92		93		148		127		99

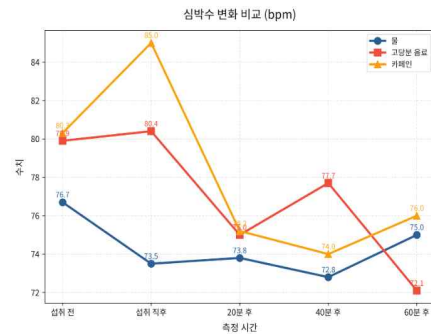
측정 항목	심위 전	심위 직후	20분 후	40분 후	60분 후
수축기 혈압 (mmHg)	115.9	116.0	114.4	112.7	109.4
이완기 혈압 (mmHg)	71.4	74.9	70.4	72.1	68.7
심박수 (bpm)	79.9	80.4	75.0	77.7	72.1
혈당 (mg/dL)	91.4	94.0	129.0	111.0	98.3

- 5 -

그래프는 모두 평균값을 나타낸다.

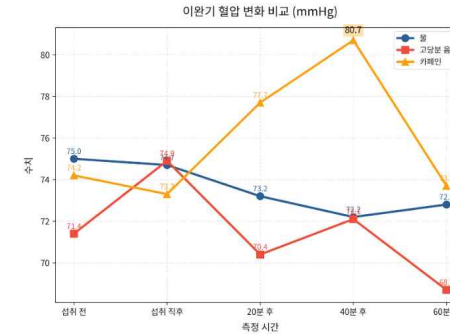


이 그래프를 통해 알 수 있는 것:고당분 음료는 섭취 20분 후 혈당 수치가 129.0 mg/dL까지 폭발적으로 급증한 뒤 점차 감소하는 반면, 물과 카페인 은 혈당 수치에 별다른 영향을 주지 않고 안정적인 흐름을 보입니다.

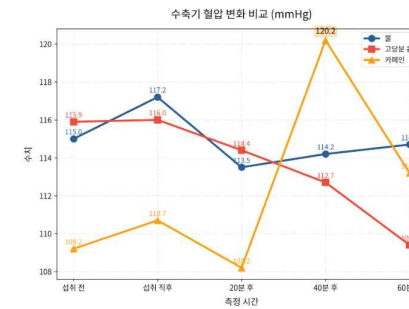


이 그래프를 통해 알 수 있는 것:카페인 섭취 직후 심박수를 85.0 bpm까지 가장 가파르게 증가시킨 뒤 점차 감소하는 반면, 물과 고당분 음료는 섭취 직후 이후 전반적으로 심박수가 낮아지거나 완만하게 유지됩니다.

그래프는 모두 평균값을 나타낸다.



이 그래프를 통해 알 수 있는 것:카페인 섭취 후 40분 시점까지 이완기 혈압을 지속적으로 증가시켜 최고치(80.7 mmHg)를 기록하는 반면, 물과 고당분 음료는 소폭의 변동만 있을 뿐 전반적으로 낮게 유지됩니다.



이 그래프를 통해 알 수 있는 것:카페인 섭취 40분 후 수축기 혈압이 120.2 mmHg까지 급격하게 상승하는 반면, 물과 고당분 음료는 섭취 후 큰 폭의 상승 없이 완만하게 유지가 되거나 감소하는 경향을 보입니다.

2. 연구 계획

가.역할 분담

- 1)김준성(팀장):연구 총괄 및 데이터 통계 분석 - 전체 일정 수립 및 통제,피험자별 실험 데이터 수집 및 표/그래프 정량 분석 총괄
- 2)강태림(실험자1):활력징후(맥박) 측정 담당 - 피험자 21명의 음료 복용 전후 시간별 맥박 수 측정, 기기 관리 및 데이터 기록
- 3)김도운(연구 임상 관리):피험자 관리 및 통제 담당 - 피험자 21명 모집, 사전 동의서 수령, 공복 시간 확인, 음료 급여 및 타이머 체크
- 4)유지우(실험자2): 화학적 대사(혈당) 측정 담당 - 간이 혈당 측정기를 활용한 채혈 부위 소독 및 시간별 혈당 수치 안전 측정

나.실험 계획 및 절차

- 1) 피험자 21명을 모집한 뒤 변인 통제를 위해 시작 전 최소 5시간 동안 공복 상태를 유지하도록 안내한다.
- 2) 음료 복용 전, 안정을 취한 상태에서 피험자의 기초 맥박 수와 공복 혈당을 측정하여 대조군 기준값으로 기록한다.
- 3) 21명을 7명씩 3개 집단(A그룹: 물, B그룹: 고카페인 음료, C그룹: 고당분 음료)으로 분류한다. **불찰: 인원수 21명을 정확히 맞추지 못 했다. 물(6명),고당분 음료(7명),고카페인 음료(6명)**
- 4) 물(500ml),몬스터 울트라(355ml),복숭아 아이스티(230ml)을 복용하게 한 후, 일정한 시간 간격(복용 전,복용 직후, 20분 후, 40분 후, 60분 후)으로 맥박과 혈당을 반복 측정한다.

3. 연구과정

가.사전 준비 및 피험자 통제

- 1)호남고등학교 1학년 학생을 대상으로 피험자를 모집하여, 정확한 측정을 위해 실험 시작 전 최소 5시간 동안 공복 상태를 유지하도록 안내하였다.
- 2)각 그룹당 7명씩 총 21명을 모집할 계획이었으나, 현장 사정으로 인해 최종 피험자는 물 섭취(6명), 고당분 음료(7명), 고카페인 음료(6명) 총 19명으로 진행되었다.

나.실험 측정 및 음료 투여 절차

- 1)피험자들이 안정을 취한 상태에서 전자 혈압계를 통해 기초 맥박 수 및 혈압을 측정하고, 간이 혈당 측정기를 활용해 채혈 부위를 소독한 후 공복 혈당을 측정하여 기록하였다.
- 2)지정된 그룹별로 물(500ml), 고카페인 음료(몬스터 울트라 355ml), 고당분 음료(복숭아 아이스티 230ml)를 동일한 시간에 복용하도록 하였다.

3)음료 복용 전, 복용 직후, 20분 후, 40분 후, 60분 후 총 5회에 걸쳐 일정한 시간 간격으로 혈압, 맥박, 혈당을 반복 측정하여 데이터의 변화 추이를 기록하였다.



간이 혈당 측정기를 사용하여 고당분 음료 복용 후 혈당을 측정하는 모습



혈압기를 사용하여 고카페인 음료 복용 후 맥박과 혈압을 측정하는 모습

4. 연구결과

가.물(대조군) 섭취에 따른 생리적 변화 분석

- 1)실험 시작 전부터 60분 후까지 수축기/이완기 혈압과 심박수 모두 큰 변동 없이 전반적인 안정세를 유지하였다.
- 2)별도의 영양소 공급이 없는 상태에서 시간이 경과함에 따라 섭취 전 90.8 mg/dL에서 60분 후 82.5 mg/dL로 완만하게 하락하는 경향을 보였다. 이는 자극성 음료 섭취 군의 생리 변화와 명확히 대비되는 항상성 기준점 역할을 하였다.

나.고카페인 음료(몬스터 울트라) 섭취에 따른 생리적 변화 분석

- 1)카페인 섭취 시 신체는 심혈관계에서 가장 즉각적이고 민감한 반응을 나타냈다. 심박수는 섭취 전 분당 80.3회에서 섭취 직후 분당 85.0회로 급격히 증가하였다.
 - 2)수축기 혈압과 이완기 혈압은 섭취 40분 후에 각각 120.2 mmHg와 80.7 mmHg로 최고점에 도달하여 일시적인 혈압 상승 효과를 보인 후 감소하였다.
 - 3)혈당 수치에는 유의미한 변화를 유발하지 않고 안정적인 흐름을 유지하였다.
- 다.고당분 음료(복숭아 아이스티) 섭취에 따른 생리적 변화 분석
- 1)고당분 음료 섭취는 심혈관계보다는 혈당에 급격한 변동을 유발하였다. 섭취 전 평균 91.4 mg/dL이었던 혈당은 섭취 20분 만에 129.0 mg/dL까지 폭발적으로 상승하며 혈당 스파이크를 형성하였다.
 - 2)이후 체내 인슐린 분비 작용으로 인해 40분 후 111.0 mg/dL, 60분 후에는 98.3 mg/dL 수준으로 서서히 회복되었다.
 - 3)혈압 및 심박수 등 심혈관계 지표에는 뚜렷한 유의차를 보이지 않았다.

나.실생활 적용 및 청소년 음료 섭취 가이드라인

시험 기간 중 피로 회복을 위해 무분별하게 섭취하는 고카페인 음료는 심장에 일시적인 과부하를 주고 혈압 상승을 유발할 수 있으며, 고당분 음료는 급격한 혈당 상승 후 다시 혈당이 떨어지는 과정에서 오히려 졸음이나 집중력 저하를 초래할 수 있다. 따라서 청소년들은 일상적인 수분 보충 시 물을 우선적으로 섭취하고, 고카페인 및 고당분 음료의 복용을 자제해야 한다.

다.탐구 소감 및 후속 탐구 제언

통합과학 시간에 배운 항상성 조절과 관련된 내용을 실제 피험자들의 심박수와 혈압 및 혈당 데이터 변화로 확인할 수 있어 매우 뜻깊은 연구였다. 특히 평상시에 생명과학과 보건 분야에 관심이 많았던 모동원으로서 사람의 가장 기본 생체 지표인 활력징후(맥박, 혈압)와 대사 지표(혈당)를 임상적으로 측정해 보는 귀중한 경험이 되었다.

다만, 피험자 수가 계획한 21명에서 19명으로 줄었고, 개인별 기초 상태와 측정 환경의 변인을 완벽히 통제하지 못한 한계가 있었다. 추후 2,3학년의 생명과학 및 세포와 물질대사 과목과 연계하여 카페인 섭취에 따른 심박수,혈압 변화와 신경계의 조절, 당분 섭취에 따른 혈당 변화와 물질대사의 관계를 더 자세히 알아보는 후속 탐구를 진행하고자 한다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가.탐구 결과 종합 결론

본 연구를 통해 우리가 마시는 음료의 화학 성분(카페인, 당분)에 따라 인체의 자율신경계와 호르몬 조절 시스템이 서로 다른 방식으로 작용함을 확인할 수 있다.

첫째, 고카페인 음료는 교감 신경을 자극하여 섭취 직후 심박수를 급증시키고, 40분 경과 시점까지 수축기 및 이완기 혈압을 일시적으로 최고치로 상승시키는 심혈관계 변화를 유발한다.

둘째, 고당분 음료는 포도당의 빠른 체내 흡수로 인해 20분 내에 급격한 혈당 스파이크(129.0 mg/dL)를 일으키나, 췌장에서 분비되는 인슐린 호르몬의 항상성 조절 작용에 의해 60분 이내에 다시 정상 혈당 수치로 회복됨을 확인하였다.

셋째, 물은 심혈관 및 대사 지표 모두에서 안정적인 흐름을 유지하여 자극성 성분들에 대한 명확한 대조군 기준을 제시해 주었다.

<참고 문헌>

고 등 학 교 통 합 과 학 교 과 서 , (주) 비 상 교 육 , 2 0 2 2 .

저자명, 저자명(발간년도). 도서명. 출판사 소재도시: 출판사명 **단행본(저자)**

저자명, 저자명(발간년도). 논문명. 학술지명, 권수(호수), 시작쪽수-끝쪽수 **논문**

작성자명, 작성자명(발간년도). 기사명. 신문사명, 0월 00일호, 시작쪽수-끝쪽수 **비밀두기
기사**

저자의 Last name, First name initial, Middle name initial. (발간년도). 서명(이탤릭체, 첫 알파벳만 대문자). 출판사 소재도시, 출판사 소재주: 출판사명 **비밀두기
외국 단행본(저자)**

저자의 Last name, First name initial, Middle name initial.(발간년도). 논문명(첫알파벳만 대문자). 학술지명(이탤릭체, 모든 단어의 첫 알파벳만 대문자), 권수(호수), 시작쪽수-끝쪽수 **비밀두기
외국 논문**

저자의 Last name, First name initial, Middle name initial.(발간년도). 기사명. 신문사명, 0월 00일호, 시작쪽수-끝쪽수 **비밀두기
외국 기타 신문 기사**

작성자명, 작성자명(게시년도). 제목, 발췌사이트 주소, 0월 00일, 시작쪽수-끝쪽수 **비밀두기
기타 인터넷 자료**

비밀두기

<부록>

1. 설문지

2. 동의서

